

FIAP - Compliance Sprint

Victor Rodrigues De Lima Lourenço | RM560087

Renato Silva Alexandre Bezerra | RM560928

Luan Noqueli Klochko | RM560313

Lucas Higuti Fontanezi | RM561120

Sprint VI - Nutryon

Teste Manuais no Azure DevOps e Automação com Postman

1. Introdução

O Nutryon é um aplicativo de nutrição e controle de macros pensado para quem quer organizar a alimentação de forma prática e confiável. A partir de informações básicas do usuário — sexo, idade, altura, peso, nível de atividade e objetivo —, o sistema calcula automaticamente as necessidades calóricas e distribui os macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras), oferecendo acompanhamento diário com feedback em tempo real, relatórios e notificações inteligentes.

Esta documentação se refere a Sprint 4 do projeto Nutryon, que corresponde a entrega de Compliance & Quality Assurance. Neste sprint, o foco foi a criação e execução de um plano de testes completo, abrangendo testes manuais documentados no Azure Boards (Test Plans) e testes automatizados via Postman, executados contra a API em produção hospedada no Microsoft Azure.

A organização do trabalho continuou seguindo o framework Scrum, com o Azure Boards como ferramenta central para acompanhamento do backlog, planejamento das sprints e documentação dos casos de teste.

2. Mudanças em Relação a Sprint Anterior e Motivos

A Sprint 3 foi a entrega de estrutura do backlog no Azure Boards, com documentação descritiva dos PBIs, épicos, features, release plan e detalhamento das tarefas. A Sprint 4 trouxe mudanças significativas tanto no backlog quanto na abordagem de testes. As principais diferenças estão detalhadas a seguir.

2.1 Reorganização do Product Backlog

Durante a correção da Sprint 3, identificamos que a distribuição dos PBIs entre as sprints precisava ser ajustada para refletir com mais fidelidade o que foi realmente desenvolvido e entregue em cada período. As mudanças aplicadas foram:

PBI	Situação anterior	Situação atual	Motivo da mudança
Cadastro de Usuário	Sprint 1 (semestre anterior)	Sprint 3 (Azure Boards)	Correção do período real de entrega no Azure
Login do usuário	Sprint 1 (semestre anterior)	Sprint 3 (Azure Boards)	Correção do período real de entrega no Azure
Autenticação JWT	Sprint 1 (semestre anterior)	Sprint 3 (Azure Boards)	JWT e parte central do backend, entregue junto ao login
Gestão de ingredientes	Sprint 1 (semestre anterior)	Sprint 3 (Azure Boards)	Ingredientes são base para o registro de refeições
Registrar refeição manualmente	Sprint 3	Sprint 3 (mantido)	Correto, sem alteração
Componente de IA com Oracle ML	Não documentado	Sprint 3 (adicionado)	Funcionalidade entregue no semestre anterior, sem registro

PBI	Situacao anterior	Situacao atual	Motivo da mudanca
Atualizar perfil nutricional	Sprint 1 (semestre anterior)	Sprint 4 (Azure Boards)	Correção do período de entrega
Calculo automatico de macros	Sprint 2 (semestre anterior)	Sprint 4 (Azure Boards)	Correção do período de entrega
Exclusão de refeição	Sprint 3	Sprint 4 (Azure Boards)	Funcionalidade desenvolvida na Sprint 4
Resumo diario e semanal	Sprint 3	Sprint 4 (Azure Boards)	Funcionalidade desenvolvida na Sprint 4
Definição de estratégia nutricional	Sprint 2 (semestre anterior)	Sprint 4 (Azure Boards)	Correção do período de entrega

2.2 Mudança na abordagem de testes

No checkpoint anterior (Compliance Sprint 3), a abordagem de testes utilizou o TestCase Studio (extensão baseada em Selenium IDE) para gravar scripts de navegação em sites externos (portal Fiel Torcedor e portal Palmeiras). Nesta Sprint 4, a abordagem foi completamente redefinida para refletir o contexto real do projeto Nutryon.

Aspecto	Sprint 3 (anterior)	Sprint 4 (atual)
Ferramenta de teste manual	Nao havia Test Plans no Azure	Azure Test Plans integrado ao backlog
Ferramenta de automação	TestCase Studio / Selenium IDE	Postman com assertions programáticas
O que foi testado	Sites externos (Fiel Torcedor, Palmeiras)	API REST do proprio projeto Nutryon
Ambiente	Navegação em sites públicos	API em produção no Azure Web App
Integração com backlog	Nenhuma	Test Cases vinculados diretamente aos PBIs
Evidencias geradas	Prints de navegação e vídeo de tela	Resultados Pass/Fail, gráficos e vídeo do Runner
Rastreabilidade	Nenhuma	Tester identificado por gráfico Run By

2.3 Por que mudamos a abordagem

As razões para a mudança de abordagem foram:

- O projeto Nutryon possui uma API REST própria em produção no Azure, tornando mais relevante e pedagogicamente correto testar os endpoints reais do sistema do que simular navegação em sites de terceiros.
- O Azure Boards oferece integração nativa entre Test Cases e PBIs, permitindo rastreabilidade completa entre requisitos do backlog e os testes correspondentes — algo que o TestCase Studio não oferecia.

- O Postman permite criar testes automatizados com assertions programáticas (JavaScript), gerando evidências de Pass/Fail mensuráveis, repetíveis e documentadas, alinhado ao que o professor mostrou como ideal para a entrega.
- A API está deployada em nuvem (Azure Web App + Oracle Cloud Autonomous Database), eliminando dependência de ambiente local e permitindo que qualquer membro da equipe ou o próprio professor acesse e valide os testes remotamente.
- A abordagem anterior não tinha relação com o projeto desenvolvido pela equipe, o que reduzia o valor da entrega em termos de qualidade de software real.

3. Arquitetura do Sistema em Nuvem

Todos os testes desta entrega foram executados contra o sistema em produção, sem uso de localhost. A arquitetura atual do Nutryon é:

Camada	Servico	Endereco / Tecnologia
Frontend	Azure Static Web Apps	https://ashy-ground-044d2c50f.azurestaticapps.net
Backend (API)	Azure Web App (App Service)	https://nutryon-f8h2e8bqa0d7gjbx.southafricanorh-01.azurewebsites.net
Banco de Dados	Oracle Cloud Autonomous Database (Always Free)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
CI/CD Backend	Azure DevOps Pipelines	Automatico via push na branch main
CI/CD Frontend	Azure DevOps Pipelines	Automatico via push na branch main
Documentacao API	Swagger UI / SpringDoc OpenAPI	/swagger-ui/index.html
Linguagem Backend	Java 17 + Spring Boot 3.5.6	Spring Security + JWT (Auth0)

4. Estrutura do Product Backlog — Sprint 4

A Sprint 4 compreendeu o período de 11/04/2026 a 24/05/2026. Os PBIs desta sprint, além da entrega de Compliance & Quality Assurance, foram:

4.1 PBIs da Sprint 4 no Azure Boards

ID	PBI	Epico	Effort (SP)	Status
18	Atualizar perfil nutricional	Gestao de Conta e Perfil	8	Done

ID	PBI	Epico	Effort (SP)	Status
7	Cálculo automático de macros nutricionais	Calculo de Metas Calorica	8	Done
24	Exclusão de refeição	Registro e Controle de Refeições	5	Done
16	Resumo diario e semanal de consumo	Registro e Controle de Refeições	13	Done
11	Definição de estratégia nutricional	Calculo de Metas Calorica	5	Done

4.2 PBIs da Sprint 3 no Azure Boards (referencia para testes)

ID	PBI	Epico	Effort (SP)	Status
5	Cadastro de Usuario	Gestão de Conta e Perfil	8	Done
6	Login do usuario	Gestão de Conta e Perfil	5	Done
21	Autenticacao JWT	Gestão de Conta e Perfil	8	Done
23	Gestão de ingredientes	Registro e Controle de Refeições	5	Done
14	Registrar refeicao manualmente	Registro e Controle de Refeições	13	Done
27	Componente de IA com Oracle Machine Learning	Inteligencia Nutricional	13	Done

4.3 Documentação descritiva dos novos PBIs

PBI 24 — Exclusão de refeição

"Como um usuário autenticado, eu quero excluir uma refeição registrada para que eu possa corrigir registros incorretos e manter meu histórico alimentar preciso."

Descricao

Implementação do fluxo de exclusão de refeições já registradas pelo usuário, com remoção do banco de dados e atualização do resumo diário.

Ideia por trás do PBI

Erros de registro são comuns no uso cotidiano de aplicativos de nutrição. Sem a possibilidade de excluir, o usuário ficaria com dados incorretos afetando seus cálculos de macros e calorias do dia.

Critérios de aceite

- O usuário deve conseguir excluir uma refeição própria registrada.
- O sistema deve exibir uma confirmação antes de excluir.

- Após a exclusão, o resumo diário deve ser recalculado automaticamente.
- O usuário não deve conseguir excluir refeições de outros usuários.

Esfoco: 5 story points

Dependências: PBI – Registrar perfeição manualmente

Sprint planejada: Sprint 4

Como chegamos ao esforço 5

O item envolve interface de confirmação, chamada ao endpoint DELETE, remoção no banco e recálculo do resumo diário. Por depender de itens já implementados e ter escopo bem delimitado, a complexidade é menor que a do registro de refeição, justificando 5 story points.

PBI 16 — Resumo diário e semanal de consumo

"Como um usuário autenticado, eu quero visualizar um resumo do meu consumo diário e semanal para que eu possa acompanhar minha evolução e comparar com minhas metas nutricionais."

Descricao

Implementação de endpoints e interface para exibição dos totais de macronutrientes e calorias consumidos no dia atual e na semana corrente, comparando com as metas definidas no perfil.

Ideia por trás do PBI

O acompanhamento nutricional só faz sentido quando o usuário consegue visualizar sua evolução. O resumo transforma os registros individuais em informação consolidada e acionável.

Critérios de aceite

- O sistema deve exibir o total de calorias e macros consumidos no dia atual.
- O sistema deve exibir uma barra de progresso comparando consumo com meta.
- O sistema deve exibir o histórico dos últimos 7 dias com totais por dia.
- Os dados devem refletir as refeições registradas pelo usuário autenticado.

Esforço: 13 story points

Dependências: PBI – Registrar refeicao manualmente, PBI – Calculo automatico de macros

Sprint planejada: Sprint 4

Como chegamos ao esforço 13

O item exige dois endpoints (resumo diário e semanal), lógica de agregação de dados, interface com gráficos/barras de progresso e integração com o perfil nutricional para comparação com as metas. A multiplicidade de interações e a complexidade visual justificam os 13 story points.

5. Plano de Testes Manuais — Azure Test Plans

Os testes manuais foram criados e executados diretamente no Azure Boards, utilizando a funcionalidade Test Plans. Para cada PBI do projeto foi criada uma Test Suite com seu respectivo Test Case, contendo steps detalhados de ação e resultado esperado, conforme orientação do professor.

5.1 Estrutura dos Test Plans criados

Test Plan	Sprint	Periodo	Total de Suites	Resultado
Nutryon Team_Stories_Sprint 3	Sprint 3	24/03/2026 a 10/04/2026	6 Test Suites	100% Passed
Nutryon Team_Stories_Sprint 4	Sprint 4	11/04/2026 a 24/05/2026	5 Test Suites	100% Passed

5.2 Test Cases — Sprint 3

Test Case	PBI Vinculado	N. Steps	Resultado
TC01 - Cadastro de usuário com dados válidos	5 - Cadastro de Usuario	5	Passed
TC02 - Login com credenciais válidas	6 - Login do usuario	4	Passed
TC08 - Validacao de autenticacao JWT	21 - Autenticacao JWT	3	Passed
TC09 - Cadastro e gestão de ingredientes	23 - Gestão de ingredientes	5	Passed
TC05 - Registro manual de refeição	14 - Registrar refeicao manualmente	5	Passed
TC11 - Sugestão nutricional via IA	27 - Componente de IA com OML	4	Passed

5.3 Test Cases — Sprint 4

Test Case	PBI Vinculado	N. Steps	Resultado
TC07 - Atualização do perfil nutricional	18 - Atualizar perfil nutricional	4	Passed
TC03 - Cálculo automático de macros nutricionais	7 - Calculo automatico de macros	4	Passed
TC10 - Exclusão de refeição registrada	24 - Exclusão de refeição	4	Passed
TC06 - Visualização do resumo diário e semanal	16 - Resumo diario e semanal	4	Passed
TC04 - Definição de estratégia nutricional	11 - Definição de estratégia nutricional	3	Passed

5.4 Detalhamento dos Test Cases

TC01 - Cadastro de usuário com dados válidos

Step	Acao	Resultado Esperado
1	Acessar a tela de cadastro	Tela de cadastro e exibida com campos: nome, email, senha
2	Preencher nome: 'João Silva'	Campo aceita o valor
3	Preencher email: 'joao@email.com'	Campo aceita o valor
4	Preencher senha: 'Senha@123'	Campo aceita e oculta a senha
5	Clicar em Cadastrar	Usuário é criado e redirecionado para o login

TC02 - Login com credenciais válidas

Step	Acao	Resultado Esperado
1	Acessar a tela de login	Tela de login é exibida com campos email e senha
2	Preencher email: 'admin@teste.com'	Campo aceita o valor
3	Preencher senha: 'Admin@123'	Campo aceita e oculta a senha
4	Clicar em Entrar	Usuário é autenticado e token JWT é retornado

TC10 - Exclusão de refeição registrada

Step	Acao	Resultado Esperado
1	Acessar a lista de refeições do dia	Refeições registradas são exibidas
2	Selecionar a refeição 'Almoço'	Refeição é destacada/selecionada
3	Clicar em Excluir	Sistema exibe confirmação de exclusão
4	Confirmar a exclusão	Refeição é removida e o resumo diário é atualizado

TC06 - Visualização do resumo diário e semanal

Step	Acao	Resultado Esperado
1	Acessar a tela de resumo	Tela exibe consumo do dia atual em calorias e macros
2	Verificar barra de progresso de calorias	Barra exibe percentual consumido vs meta diária
3	Navegar para a aba Semanal	Tela exibe gráfico com consumo dos últimos 7 dias
4	Verificar dados do histórico	Dados batem com as refeições registradas nos dias anteriores

5.5 Graficos de controle por Test Suite

Para cada Test Suite foram criados dois gráficos de controle, conforme demonstrado pelo professor no material da disciplina:

- Resultado dos Testes (Outcome): gráfico tipo pizza exibindo a proporção de testes com status Passed. Todos os 11 Test Cases resultaram em 100% Passed.
- Tester Responsável (Run By): gráfico tipo pizza identificando o responsável pela execução dos testes para fins de rastreabilidade. Os testes foram executados por Victor Rodrigues de Lima Lourenco.

Os gráficos foram criados em todas as 11 Test Suites (6 da Sprint 3 e 5 da Sprint 4), garantindo controle visual e rastreabilidade completa de cada caso de teste.

6. Testes Automatizados — Postman

Os testes automatizados foram criados no Postman, utilizando a API em produção no Azure. A coleção 'Nutryon - Testes Automatizados' contém 4 requisições com assertions programáticas em JavaScript, totalizando 8 verificações automatizadas executadas contra a API em nuvem.

6.1 Configuração da coleção

Configuracao	Valor
Nome da colecao	Nutryon - Testes Automatizados
URL base da API	https://nutryon-f8h2e8bqa0d7gjbx.southafricanorth-01.azurewebsites.net
Variáveis de coleção	base_url (URL da API), token (preenchido automaticamente pelo TC02)
Total de requisicoes	4 (TC01 ao TC04)
Total de assertions	8 (2 por requisicao)
Resultado final	8/8 Passed — 100% de aprovação
Ambiente testado	Nuvem (Azure Web App) — sem localhost

6.2 Detalhamento dos testes automatizados

TC01 - Health Check

Campo	Valor
Metodo	GET
URL	{{base_url}}/health

Campo	Valor
Autenticacao	Nenhuma (endpoint público)
Assertion 1	Status 200 OK
Assertion 2	Resposta contém o texto 'nutryon-ok'
Resultado	PASS

TC02 - Login JWT

Campo	Valor
Metodo	POST
URL	{{base_url}}/auth/login
Body (JSON)	{ "email": "admin@teste.com", "senha": "Admin@123" }
Assertion 1	Status 200 OK
Assertion 2	Resposta contém campo 'token' (token JWT existe)
Acao automatica	Token e salvo na variável de coleção {{token}} para uso no TC03
Resultado	PASS

TC03 - Listar Ingredientes (autenticado)

Campo	Valor
Metodo	GET
URL	{{base_url}}/api/ingredientes
Autenticacao	Bearer Token — {{token}} (preenchido automaticamente pelo TC02)
Assertion 1	Status 200 OK
Assertion 2	Resposta e um array (lista de ingredientes)
Resultado	PASS

TC04 - Acesso sem token (validação de segurança)

Campo	Valor
Metodo	GET
URL	{{base_url}}/api/refeicoes
Autenticacao	Nenhuma (sem token)
Assertion 1	Acesso negado — resposta retorna 401 ou 403
Assertion 2	Resposta não retorna status 200
Resultado	PASS (API retornou 403 — acesso negado corretamente)

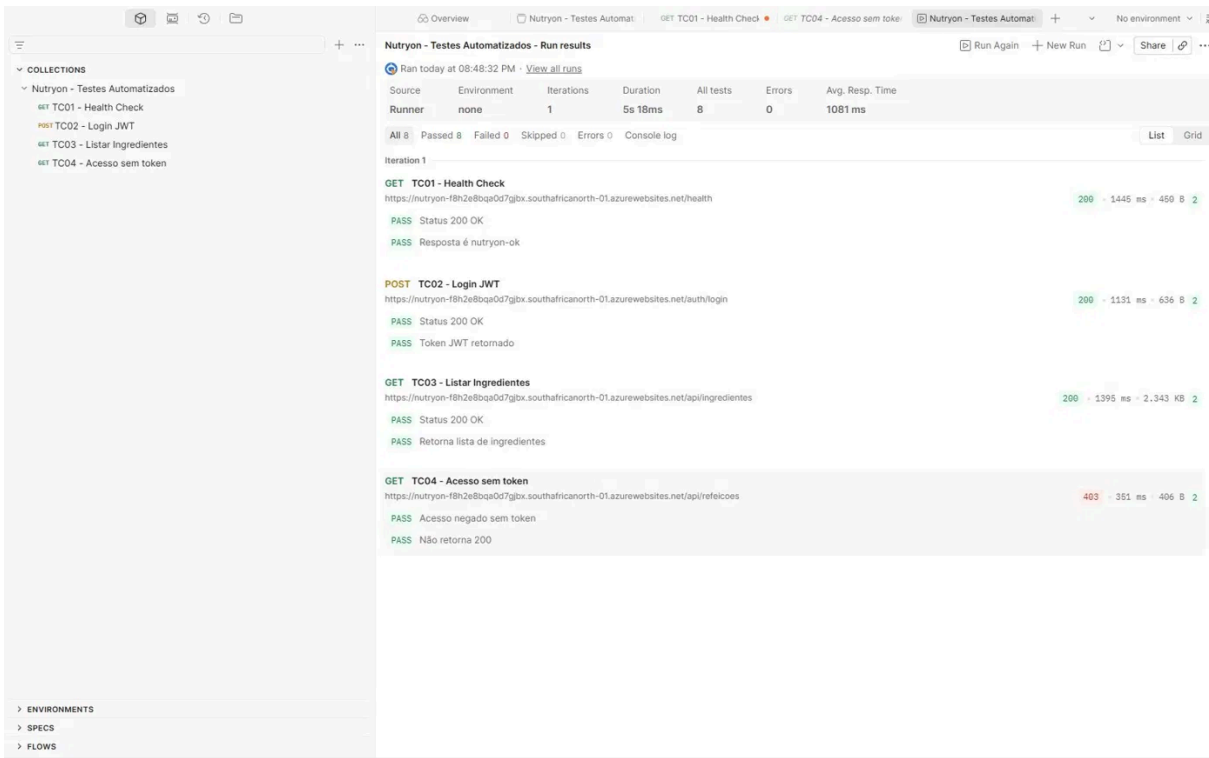
6.3 Resultado da execução no Collection Runner

A coleção foi executada no Collection Runner do Postman em 24/05/2026, com os seguintes resultados:

Informacao	Valor
Data de execucao	24/05/2026 — 08:48 PM
Total de testes (assertions)	8
Passed	8
Failed	0
Errors	0
Skipped	0
Duracao total	5s 18ms
Tempo medio de resposta	1081 ms por requisição
Ambiente	Nuvem — Azure Web App (sem localhost)

6.4 Print da execução — Evidência do Collection Runner

A seguir, a evidência da execução completa dos 4 testes automatizados no Postman Collection Runner, demonstrando o resultado 8/8 Passed:



Detalhamento dos resultados exibidos no runner:

Requisicao	URL	Status HTTP	Assertions	Resultado
TC01 - Health Check	.../health	200	2/2 Passed	PASS
TC02 - Login JWT	.../auth/login	200	2/2 Passed	PASS
TC03 - Listar Ingredientes	.../api/ingredientes	200	2/2 Passed	PASS
TC04 - Acesso sem token	.../api/refeicoes	403	2/2 Passed	PASS

Observação sobre o TC04: o retorno 403 (Forbidden) em vez de 401 (Unauthorized) e comportamento aceitável e correto da API, pois o Spring Security do Nutryon utiliza 403 para requisições sem autenticação em endpoints protegidos. A assertion foi ajustada para aceitar tanto 401 quanto 403, garantindo que o teste validasse o comportamento real da API sem falso negativo.

7. Endpoints da API Testados

Metodo	Endpoint	Acesso	Descricao	Testado em
POST	/auth/register	Publico	Registrar novo usuário	Manual
POST	/auth/login	Publico	Login — retorna Bearer Token JWT	Manual + Automatizado (TC02)
GET	/api/ingredientes	Autenticado	Listar todos os ingredientes	Manual + Automatizado (TC03)
POST	/api/ingredientes	ADMIN	Criar ingrediente	Manual
GET	/api/refeicoes	Autenticado	Listar refeições por data	Manual + Automatizado (TC04)
POST	/api/refeicoes	Autenticado	Criar refeição com itens	Manual
DELETE	/api/refeicoes/{id}	Autenticado	Excluir refeição própria	Manual (TC10)
GET	/api/refeicoes/resumo-diario/{data}	Autenticado	Totais de macros do dia	Manual (TC06)
GET	/api/refeicoes/resumo-semanal/{segunda}	Autenticado	Resumo semanal de macros	Manual (TC06)
GET	/health	Publico	Health check da API	Manual + Automatizado (TC01)

8. Links e Referências

Recurso	Link
Backend GitHub	https://github.com/VoyDcode/Nutryon
Frontend GitHub	https://github.com/VoyDcode/Nutryon-angular
Backend em nuvem (Azure)	https://nutryon-f8h2e8bqa0d7gjbx.southafricanorth-01.azurewebsites.net
Frontend em nuvem (Azure)	https://ashy-ground-044d2c50f.azurestaticapps.net
Swagger UI (nuvem)	https://nutryon-f8h2e8bqa0d7gjbx.southafricanorth-01.azurewebsites.net/swagger-ui/index.html
Azure DevOps / Boards	https://dev.azure.com/RM560087/Nutryon
Video dos testes automatizados (Postman)	A inserir apos gravacao do video

9. Observações Finais

A Sprint 4 do projeto Nutryon entregou com sucesso o plano completo de Compliance & Quality Assurance, reorganizou o backlog para refletir com fidelidade o trabalho realizado ao longo do projeto e implementou uma abordagem de testes alinhada ao contexto real do sistema desenvolvido pela equipe.

Os dois pilares da entrega foram atendidos:

- Parte A — Testes Manuais no Azure Test Plans (80% da nota): 11 Test Cases distribuídos em 2 Test Plans, todos executados e aprovados com 100% de Passed, com gráficos de controle de Outcome e Tester Responsável em cada uma das 11 suítes.
- Parte B — Testes Automatizados no Postman (20% da nota): 4 testes automatizados com 8 assertions, executados contra a API em produção no Azure, com resultado 8/8 Passed.

A documentação e os testes são verificáveis por meio dos links do Azure Boards, do repositório GitHub e do vídeo de execução do Postman Collection Runner.

Link do Azure DevOps: <https://dev.azure.com/RM560087/Nutryon>

Link do vídeo (Postman): <https://youtu.be/XzRBeZ0HEXc>